1. Rani membuat algoritma untuk menyeduh teh sebagai berikut:
    1. Masukkan gula ke dalam gelas.
    2. Aduk teh hingga rata.
    3. Tuangkan air panas.
    4. Masukkan teh ke dalam gelas.

    Mengapa algoritma tersebut belum dapat menghasilkan teh dengan baik?

    A. Langkahnya terlalu sedikit.

    B. Urutan langkah-langkahnya tidak tepat.

    C. Tidak memiliki input.

    D. Tidak dapat ditulis dalam bentuk teks.

Jawaban: B

2. Perhatikan instruksi berikut:

    “Masukkan bahan secukupnya, kemudian lakukan proses dengan baik”.

    Instruksi tersebut tidak memenuhi ciri algoritma karena ....

    A. memiliki terlalu banyak output

    B. tidak memiliki langkah yang efektif

    C. memiliki makna yang ambigu

    D. dapat digunakan untuk berbagai masalah

Jawaban: C

3. Seorang siswa membuat algoritma untuk menghitung jumlah dua bilangan. Namun, setelah proses selesai, algoritma tidak menampilkan hasil perhitungan.

    Ciri algoritma yang belum terpenuhi adalah ....

    A. memiliki input dan output

    B. bersifat umum

    C. memiliki langkah terbatas

    D. menggunakan flowchart

Jawaban: A

4. Perhatikan langkah berikut untuk menyalakan komputer:
    1. Menekan tombol power.
    2. Menunggu komputer menyala.
    3. Membuka aplikasi.
    4. Mematikan lampu kelas.
    5. Menggunakan aplikasi.

    Langkah yang sebaiknya dihapus agar algoritma lebih efektif adalah ....

A. langkah 1

B. langkah 2

C. langkah 3

D. langkah 4

Jawaban: D

5. Sebuah jadwal disusun sedemikian rupa sehingga semua kegiatan penting dan tujuan utama selesai sesuai target tanpa ada waktu yang terbuang sia-sia. Jadwal tersebut dinilai sangat ideal karena telah memenuhi dua kriteria utama dalam optimasi penjadwalan, yaitu...

   A. cepat dan lambat

   B. terstruktur dan bebas

   C. logis dan naratif

   D. efektif dan efisien

Jawaban: D

6. Rina mencoba menjadwalkan waktu untuk belajar Fisika secara mendalam bersamaan dengan waktu ia menonton film favoritnya di bioskop agar lebih "hemat waktu". Analisislah mengapa tindakan Rina ini justru bertentangan dengan prinsip optimasi penjadwalan yang baik?

   A. Karena menonton film tidak memakan waktu yang pasti.

   B. Karena manusia tidak dapat memfokuskan sumber daya pada dua aktivitas berat secara bersamaan, sehingga terjadi benturan (konflik) fokus.

   C. Karena belajar Fisika wajib dilakukan di pagi hari sesuai standar pendidikan.

   D. Karena jadwalnya menjadi terlalu efisien dan mempercepat waktu.

Jawaban: B

7. Kamu ingin membuat secangkir teh manis panas. Langkah-langkahnya:

   (1) Rebus air hingga mendidih,

   (2) Siapkan teh celup dan gula di cangkir,

   (3) Tuangkan air panas ke cangkir,

   (4) Aduk hingga gula larut.

   Serangkaian langkah logis, sistematis, dan terstruktur seperti contoh di atas digunakan untuk menyelesaikan suatu tujuan. Konsep ini dikenal sebagai...

   A. Algoritma

   B. Flowchart

   C. Abstraksi

   D. Representasi Data

Jawaban: A

8. Seorang programmer merancang sistem penyiraman tanaman otomatis. Untuk memudahkan pemahaman timnya, ia memvisualisasikan langkah-langkah logika mesin menggunakan simbol oval, persegi panjang, dan belah ketupat yang dihubungkan dengan panah. Cara penyajian algoritma secara visual yang digunakan oleh programmer tersebut adalah...
   A. Diagram Alir (Flowchart)
   B. Narasi teks
   C. Piktogram
   D. Tabel Frekuensi

Jawaban: A

9. Dalam 4 fondasi utama Berpikir Komputasional, Algoritma sering kali dianggap sebagai tahap puncak atau final. Berdasarkan pemahamanmu, apa peran atau fungsi utama dari tahap Algoritma dalam proses Berpikir Komputasional?
   A. Mengabaikan informasi spesifik yang tidak relevan.
   B. Memecah satu masalah besar menjadi masalah-masalah kecil.
   C. Merumuskan langkah-langkah solusi yang siap untuk dijalankan.
   D. Mencari kesamaan pola pada masalah-masalah sebelumnya.

Jawaban: C

10. Penulisan panduan memasak atau instruksi mencuci pakaian pada umumnya menggunakan kalimat dalam bahasa sehari-hari yang disusun secara berurutan agar mudah dibaca oleh ibu rumah tangga. Bentuk penyajian algoritma yang menggunakan format kalimat seperti ini dikenal dengan sebutan penyajian secara...
    A. Pseudocode
    B. Flowchart
    C. Diagram batang
    D. Narasi

Jawaban: D

11. Dita merasa bingung saat merakit lemari bukunya. Instruksi pada manual tersebut ternyata urutannya terbalik (misalnya memasang atap sebelum dinding samping), sehingga lemari tidak bisa berdiri tegak. Kasus kegagalan Dita menunjukkan bahwa sebuah algoritma yang baik haruslah memenuhi ciri-ciri utama, yaitu...
    A. Menggunakan gambar yang banyak dan berwarna.
    B. Disajikan dalam bentuk piktogram.
    C. Harus ditulis dalam bahasa pemrograman murni.

D. Bersifat logis dan urutannya sistematis (tepat).

Jawaban: D

12. Perpustakaan sekolah menyimpan buku tanpa dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Ketika siswa mencari buku IPA, mereka membutuhkan waktu yang lama.

    Solusi yang paling tepat berdasarkan konsep struktur data adalah ....

    A. menambah jumlah buku

    B. mengelompokkan buku berdasarkan kategori

    C. memindahkan semua buku

    D. mengurangi jumlah pengunjung

Jawaban: B

13. Sebuah sekolah memiliki data siswa sebanyak 1.000 orang. Data tersebut akan digunakan untuk mencari nama siswa tertentu dengan cepat.

    Manfaat utama penggunaan struktur data adalah ....

    A. memperbanyak jumlah data

    B. membuat data lebih sulit diakses

    C. mengatur data agar mudah dicari dan digunakan

    D. mengubah semua data menjadi angka

Jawaban: C

14. Sistem pelayanan di kantin menggunakan prinsip:

    Siswa yang datang lebih dahulu akan dilayani lebih dahulu.

    Struktur data yang sesuai adalah ....

    A. Stack

    B. Queue

    C. Array

    D. Diagram

Jawaban: B

15. Perhatikan dua situasi berikut:

    Situasi 1: Siswa mengantre mengambil kartu ujian.

    Situasi 2: Buku ditumpuk di meja dan buku paling atas diambil terlebih dahulu.

    Pasangan struktur data yang tepat adalah ....

    A. Situasi 1 = Stack, Situasi 2 = Queue

    B. Situasi 1 = Queue, Situasi 2 = Stack

    C. Situasi 1 = Array, Situasi 2 = Queue

    D. Situasi 1 = Stack, Situasi 2 = Array

Jawaban: B

16. Guru ingin menampilkan data jumlah siswa yang memilih makanan favorit. Data terdiri dari lima jenis makanan dan jumlah siswa pada masing-masing pilihan.
    Guru ingin siswa dapat melihat perbedaan jumlah pilihan dengan cepat.
    Representasi yang paling tepat adalah ....
    A. diagram
    B. algoritma
    C. stack
    D. queue

Jawaban: A

17. OSIS mencatat jumlah botol plastik yang berhasil dikumpulkan setiap kelas. Agar mudah dipahami siswa kelas VII, data akan ditampilkan menggunakan gambar botol. Bentuk representasi data yang paling sesuai adalah ....
    A. tabel
    B. flowchart
    C. piktogram
    D. stack

Jawaban: C

18. Sebuah panitia menggunakan tumpukan kartu peserta untuk melayani peserta yang datang. Akibatnya, peserta yang datang terakhir justru dilayani lebih dahulu. Jika aturan pelayanan mengharuskan peserta yang datang lebih dahulu dilayani lebih dahulu, perubahan yang paling tepat adalah ....
    A. menggunakan Stack
    B. menggunakan Queue
    C. menggunakan Flowchart
    D. menggunakan Piktogram

Jawaban: B

19. Sebuah aplikasi kantin menerima pesanan siswa. Pesanan dicatat berdasarkan urutan siswa melakukan pemesanan. Pesanan yang masuk lebih dahulu harus diproses terlebih dahulu.
    Urutan pesanan:
    Nasi Goreng → Bakso → Mie Ayam → Soto
    Kemudian datang pesanan baru: **Ayam Geprek**.
    Struktur data dan urutan pemrosesan yang tepat adalah ....
    A. Stack, Ayam Geprek → Soto → Mie Ayam → Bakso

B. Queue, Nasi Goreng → Bakso → Mie Ayam → Soto → Ayam Geprek

C. Stack, Soto → Mie Ayam → Bakso → Nasi Goreng → Ayam Geprek

D. Array, Ayam Geprek → Nasi Goreng → Bakso → Mie Ayam → Soto

Jawaban: B

20. Sekolah akan mengadakan lomba antarkelas. Panitia harus:
    1. Mencatat nama peserta.
    2. Menyimpan data peserta secara teratur.
    3. Memproses peserta berdasarkan urutan pendaftaran.
    4. Menampilkan jumlah peserta setiap kelas dalam bentuk yang mudah dipahami.
    5. Membuat langkah kerja panitia agar tidak terjadi kesalahan.

    Kombinasi konsep Informatika yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah ....

    A. Queue, tabel/diagram, dan algoritma

    B. Stack, piktogram, dan gambar

    C. Flowchart, stack, dan gambar

    D. Piktogram, stack, dan algoritma saja

    Jawaban: A

21. Sekolah akan mengadakan pentas seni yang melibatkan 500 siswa. Agar pekerjaan lebih mudah, panitia membagi tugas menjadi bagian-bagian kecil seperti pendaftaran peserta, penyusunan jadwal, publikasi, dan dokumentasi.

    Konsep berpikir komputasional yang diterapkan adalah ....

    A. Abstraksi

    B. Algoritma

    C. Dekomposisi

    D. Representasi Data

    Jawaban: C

22. Perhatikan dua cara mencari buku di perpustakaan:
    - Cara A: Memeriksa buku satu per satu dari rak pertama hingga terakhir.
    - Cara B: Mencari langsung pada rak sesuai kategori buku.

    Manakah yang lebih sesuai dengan prinsip berpikir komputasional dan mengapa?

    A. Cara A karena lebih teliti

    B. Cara A karena tidak memerlukan kategori

    C. Cara B karena mengurangi langkah yang tidak perlu sehingga lebih efisien

    D. Cara B karena membutuhkan lebih banyak rak

Jawaban: C

23. Saat membuat denah kelas, seorang siswa hanya mencantumkan letak meja, kursi, pintu, dan papan tulis. Warna tas dan jenis sepatu siswa tidak dicantumkan.

    Alasan yang paling tepat adalah ....

    A. Informasi tersebut tidak penting untuk tujuan pembuatan denah.

    B. Siswa lupa mencatatnya.

    C. Informasi tersebut sulit diperoleh.

    D. Semua informasi harus dihilangkan.

Jawaban: A

24. Selama satu minggu, petugas perpustakaan mencatat jumlah peminjam buku:

Senin = 20 siswa

Selasa = 25 siswa

Rabu = 30 siswa

Kamis = 35 siswa

Jika pola tersebut berlanjut, jumlah peminjam pada hari Jumat kemungkinan adalah ....

A. 36 siswa

B. 38 siswa

C. 40 siswa

D. 45 siswa

Jawaban: C

25. Saat jam istirahat, antrean kantin sangat panjang sehingga banyak siswa terlambat masuk kelas.

    Langkah pertama yang paling tepat dalam berpikir komputasional adalah ....

    A. Menutup kantin sekolah.

    B. Menghukum siswa yang mengantre.

    C. Mencari penyebab antrean sebelum menentukan solusi.

    D. Menambah harga makanan.

Jawaban: C